

基礎氣候變遷氣候資料分析與資料視覺化

HW1

El Niño and Composite analysis

系級：森林環境暨資源學系碩一

學號：R11625008

姓名：黃士祥

2023/3/27

Task1: Produce following Enso indices: Nino 34, Nino 3, Nino 4, Nino 12.

一、聖嬰指標、聖嬰及反聖嬰事件

聖嬰及反聖嬰現象為東太平洋海溫發生變化，而造成氣流方向改變使橫向的沃克環流發生變化，其屬於一規律性的氣候變異，可透過聖嬰指標來進行預測。

由於聖嬰現象主要變化特徵呈現在太平洋海域，因此通常使用海洋系統的海溫變化作為觀測指標。聖嬰現象所呈現出來的海溫變化，在熱帶中太平洋至東太平洋區域，會比熱帶西太平洋來得顯著，故選取中太平洋至東太平洋不同海域之海表面溫度之區域平均值來監測聖嬰現象。常用的監測指標包括：熱帶中太平洋 (160°E - 150°W ; 5°S - 5°N) 的 Niño4，熱帶東太平洋 (150°W - 90°W ; 5°S - 5°N) 的 Niño3、位於上述兩者之間海域 (170°W - 120°W ; 5°S - 5°N) 的 Niño3.4 及熱帶東南太平洋 (90°W - 80°W ; 0°S - 10°S) 的 Niño1.2。從這些不同區域指標的應用，也反應出每個聖嬰現象的海溫變化形態可能都不盡相同。由圖 2. 可發現，四種指標在整體的趨勢上略顯一致，然而在指標值的波動範圍及偵測出的聖嬰及反聖嬰事件數量略有差異，詳見圖 3.及下一部份。

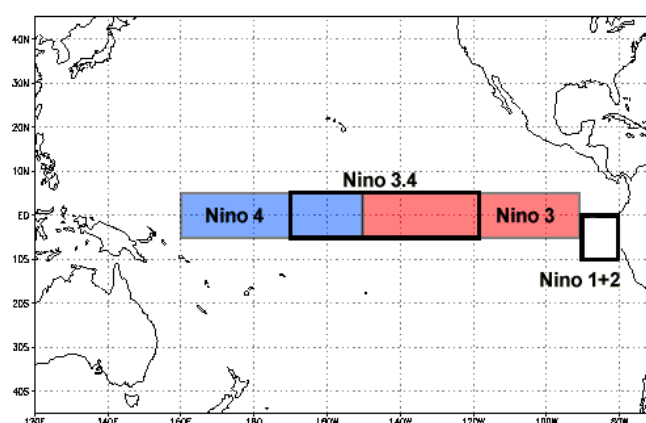


圖 1. 四種聖嬰指標地理分布示意圖。

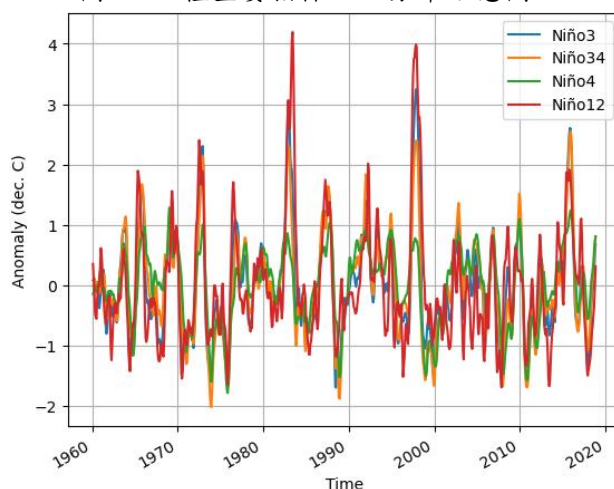


圖 2. 1960~2020 四種聖嬰指標比較圖。

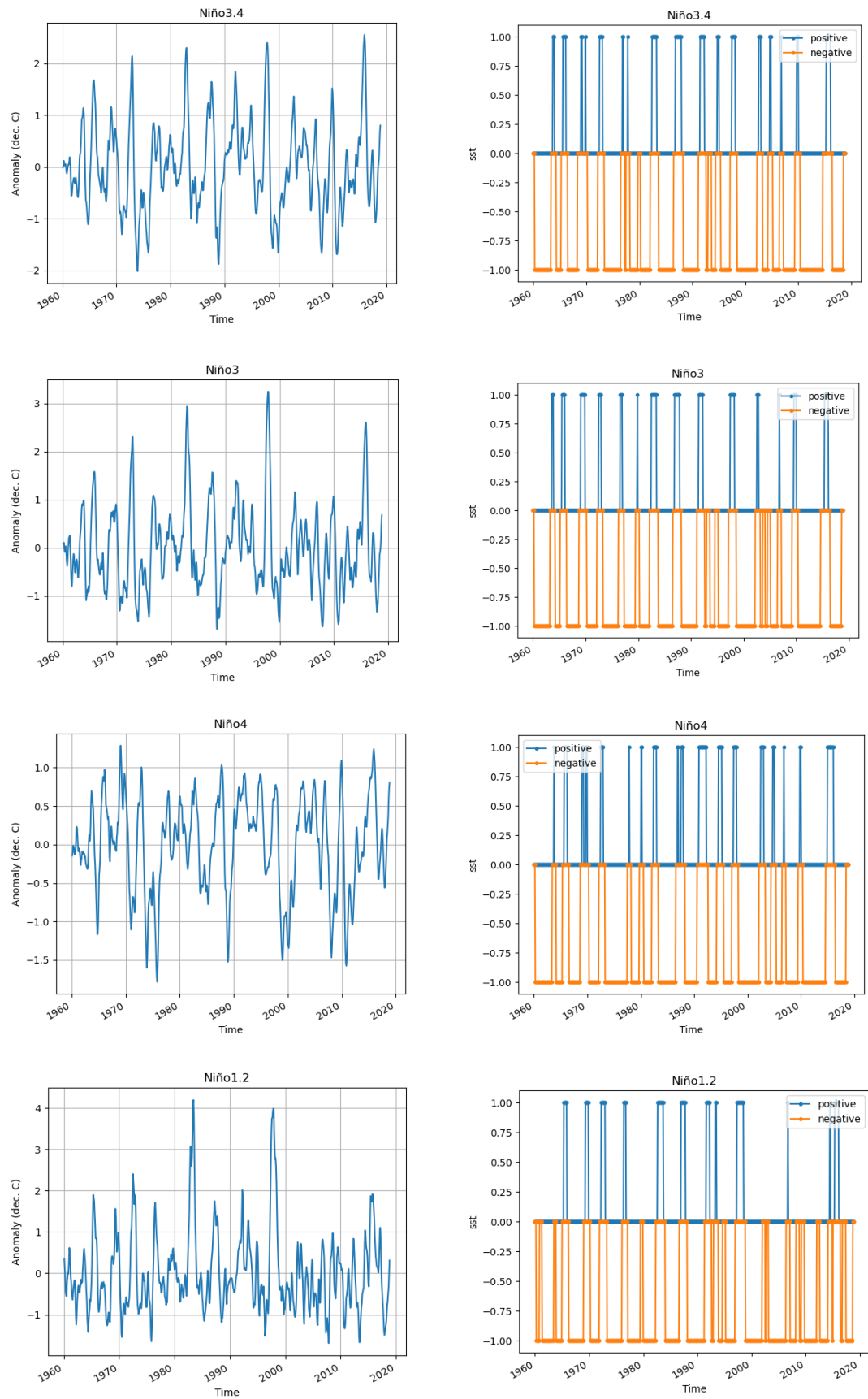


圖 3. 1960~2020 四種聖嬰指標及聖嬰與反聖嬰事件比較圖。

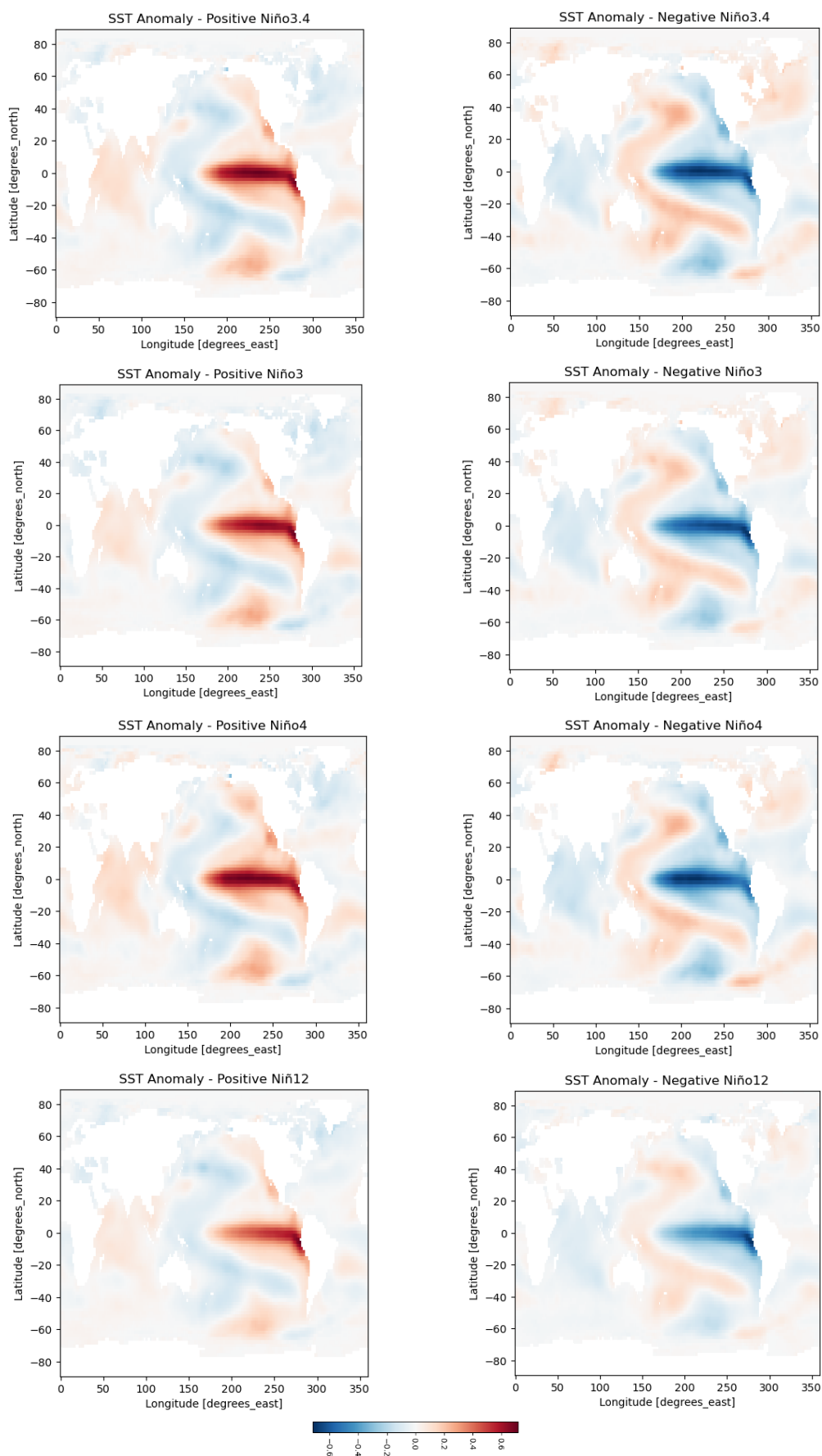


圖 4. 1960~2020 四種聖嬰指標及聖嬰與反聖嬰事件比較圖。

二、四種聖嬰指標比較

就圖 3. 可發現指標在正值及負值的交替上不平均，其代表了聖嬰與反聖嬰事件並非輪流交替。雖 Nino3、Nino4 及 Nino3.4 所在區域較為接近，但呈現出之結果卻略有不同。Nino4 的波動震幅最小，整體約介於-1~1 之間；而 Nino3 及 Nino3.4 大約介於-2~2 之間。Nino3 之指標值顯示聖嬰現象的強度應大於反聖嬰的強度；然 Nino4 之指標值的顯示為相反：反聖嬰現象強度大於聖嬰的強度。而 Nino3.4 所呈現的結果較前兩者平均，但聖嬰應較反聖嬰略強。Nino1.2 的指標值的分布可明顯發現反聖嬰的頻率提高，但持續時間卻短，而聖嬰事件的次數較少，但單一事件的嚴重程度較高。就圖 4.而言，Nino1.2 整體顏色較深的地方發生在熱帶東南太平洋，即 Nino1.2 所計算的經緯度範圍，而愈往西邊值遞減。Nino3、Nino4 及 Nino3.4 在圖的呈現上，除了 Nino3.4 的顏色最深之外，基本上沒有太多的差異，皆以赤道為中軸往南北漸減。

四種聖嬰指標雖皆只考慮 SST，但計算涵蓋的地理範圍不同，因而導致在監測聖嬰及反聖嬰事件上有所出入。若能妥善選擇較適合的指標或綜合考慮不同指標的結果，或許能更好的了解相關事件的發生。

Task2 : Plot nino4 index for both El nino and La nina, surface temperature, rainfall, PSL and compare the results

一、原始資料及去趨勢資料

比較 SST、降雨量及 MSLP 之原始資料及去趨勢資料可以發現 SST 的去趨勢前後相差最多，此現象可由海溫這個物理量的特性來解釋。由於海洋為一巨大能量儲存載體且比熱大，因此放熱及吸熱速度緩慢，每筆資料可能會互相影響，甚至發生自我相關而干擾觀察。而在去除趨勢之後，訊號始能清楚呈現。

降雨量及 MSLP 由於沒有如海洋對於能量的記憶效應，因此原始資料及去趨勢資料並沒有非常大的差異。

二、Nino4 index 在 El nino 及 La nina 的呈現

由圖 7.(A)可發現 Nino4 在 1960 至 2020 年對於聖嬰現象的監測上，聖嬰事件(藍色部分)發生了 17 次，反聖嬰現象(橘色部分)發生了 19 次。為了想瞭解 Nino4 和降雨及 MSLP 的關係，故將數據進行疊合。在降雨和 Nino4 的部分，由於降雨資料距平值較小，為了方便兩組資料的比較故將 Nino4 數據權重化，使其縮小-1~1 之間。而 MSLP 和 Nino4 的部分，由於 MSLP 的距平值過大，故以同

樣的方式對其縮放。由圖 8.可發現 Nino4 和 MSLP 及 Nino4 和降雨基本上趨勢雷同但並未同時發生，即兩者與 Nino4 相比皆有不同程度的延遲狀況發生。

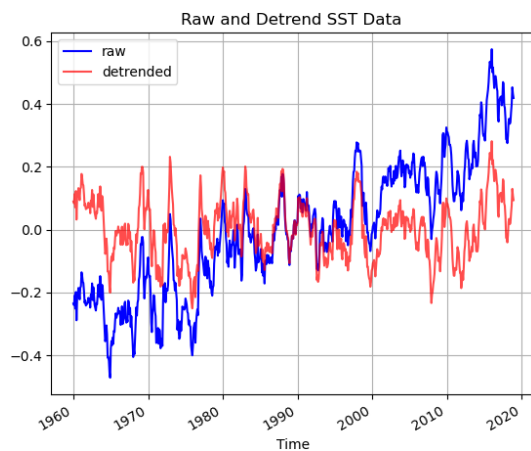


圖 5. SST 原始資料及去趨勢資料比較圖。

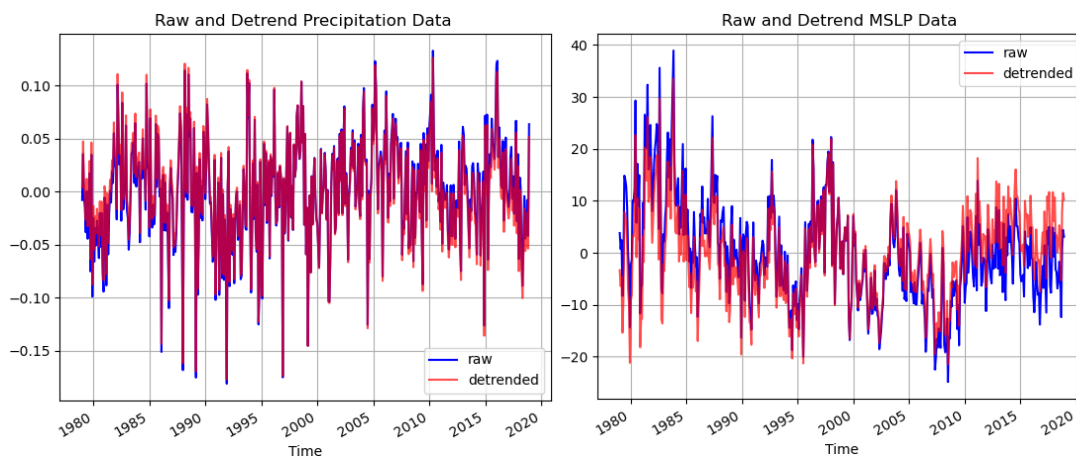


圖 6. 降雨及 MSLP 原始資料及去趨勢資料比較圖。

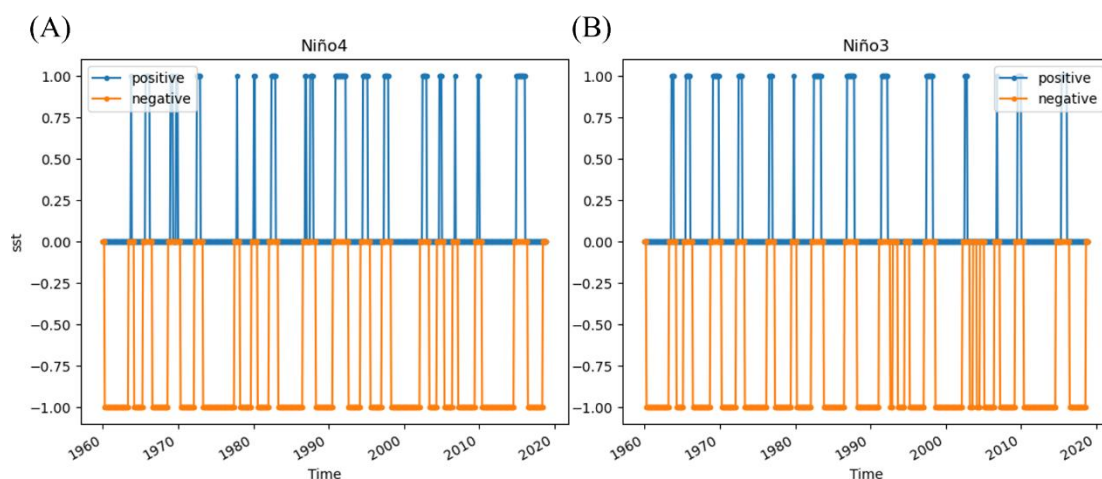


圖 7. 聖嬰指標、聖嬰事件及反聖嬰事件示意圖。註：(A)為 Nino 4; (B)為 Nino 3。

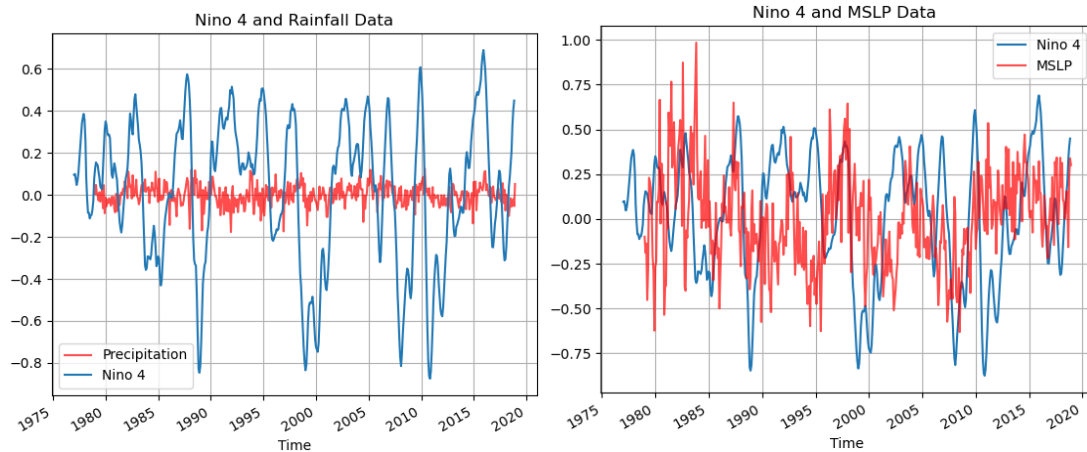


圖 8. Nino4 與降雨及 MSLP 比較圖。

Task3 : Plot nino3 index for both El nino and La nina under $\alpha = 0.01$ and $\alpha = 0.001$, SST, PSL and compare the results

一、Nino3 index 在 El nino an 及 La nina 的呈現

由圖 7.(B)可發現 Nino3 在 1960 至 2020 年對於聖嬰現象的監測上，聖嬰事件(藍色部分) 發生了 14 次，反聖嬰現象 (橘色部分) 發生了 19 次。為了想瞭解 Nino3 和降 SST 及 MSLP 的關係，故將數據進行疊合。數據的處理上同 Task2。由圖 9.可發現 Nino3 和 SSP 基本上趨勢雷同且接近同步。然 Nino3 和 MSLP 則有不同程度的延遲狀況發生。

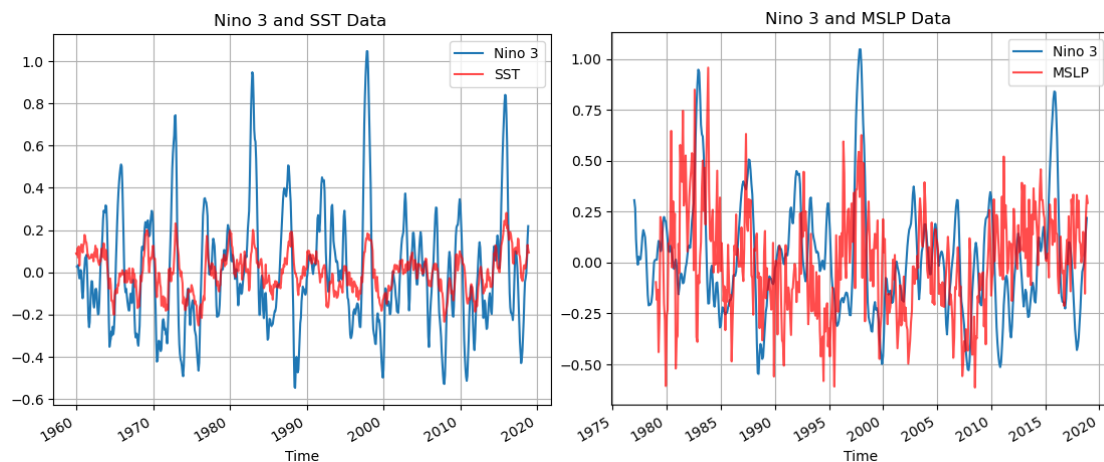


圖 9. Nino3 與 SST 及 MSLP 比較圖。

二、信心水準為 99% 及 99.9%的情況下 Nino3 分布狀況

計算 Nino3 在信心水準為 99% 及 99.9%情況下的分布狀況，如圖 10.所示。整體而論，兩個不同的信心水準所呈現的狀況大抵相仿，而 99.9%下，涵蓋的面積略為縮小。

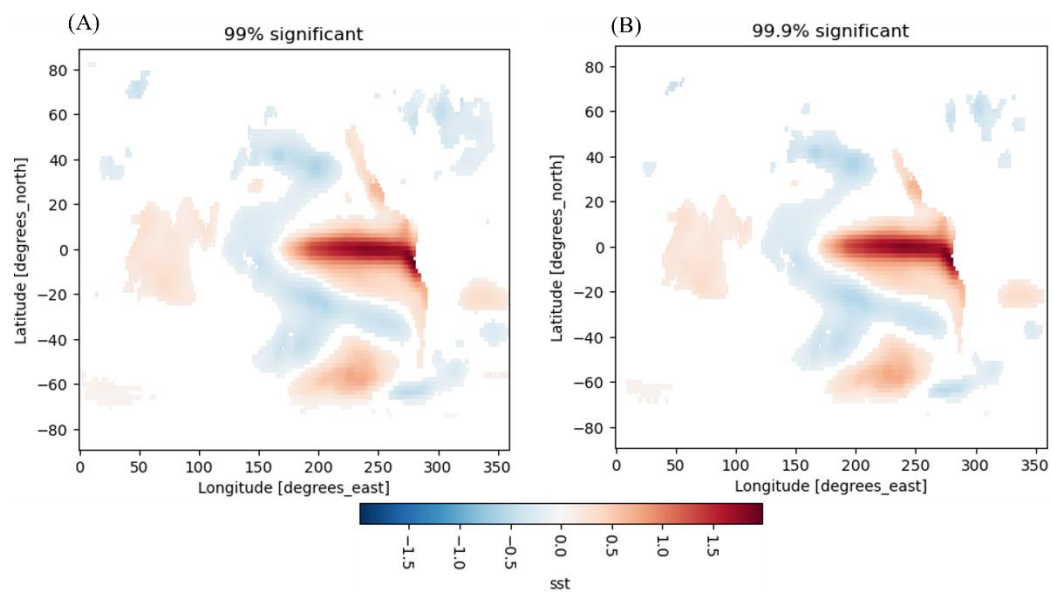


圖 10. 信心水準為 99% 及 99.9%的情況下 Nino3 分布狀況